

ISLA - SANTARÉM - Instituto Politécnico | ANO LECTIVO 2025/2026

MATEMÁTICA II
LICENCIATURA EM ENGENHARIA INFORMÁTICA

Ficha de exercícios propostos nº 2

FUNÇÕES COM MAIS DE UMA VARIÁVEL

Valores extremos e pontos de sela

1. Determine os valores extremos e pontos de sela das seguintes funções:

a) $f(x, y) = x^2 + y^2 - 4x + 6y + 1$

b) $f(x, y) = x^2 - y^2 + 2x - 4y$

c) $f(x, y) = x^3 + y^3 - 3x - 3y$

d) $f(x, y) = x^2 + xy + y^2$

e) $f(x, y) = x^2 - 4xy + y^2$

f) $f(x, y) = x^4 + y^4 - 4x - 4y$

g) $f(x, y) = x^2 + y^2 - 2xy + 3$

h) $f(x, y) = x^2 + y^2 + xy - 2x + y$

i) $f(x, y) = x^2 + y^2 + x^2y$

j) $f(x, y) = x^2 + y^2 - 2x + 4y + 7$

k) $f(x, y) = x^2 + y^2 - 6x - 8y + 10$

l) $f(x, y) = x^3 - 3xy^2$

- m) $f(x, y) = 4 + x^2 + y^2 - 4x + 2y$
- n) $f(x, y) = x^2 + y^2 - 2xy - 2x + 2y$
- o) $f(x, y) = x^4 + y^4 - 2x^2 - 2y^2$

2. Encontre os máximos e mínimos das seguintes funções:

- a) $f(x, y) = 2x^2 - 4x + y^2 - 4y + 1$ no triângulo fechado e limitado pelas retas $x = 0, y = 2, y = 2x$ no primeiro quadrante.
- b) $f(x, y) = x^2 + y^2$ no triângulo fechado e limitado pelas retas $x = 0, y = 0, y + 2x = 2$ no primeiro quadrante.
- c) $f(x, y) = x^2 + xy + y^2 - 6x + 2$ no retângulo $0 \leq x \leq 5, -3 \leq y \leq 0$.
- d) $f(x, y) = 48xy - 32x^3 - 24y^2$ no retângulo $0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1$.
- e) $f(x, y) = (4x - x^2) \cos y$ $1 \leq x \leq 3, -\pi/4 \leq y \leq \pi/4$.
- f) Encontre dois números a e b com $a \leq b$ tais que

$$\int_a^b (6 - x - x^2) dx$$

tenha o seu valor máximo.

- g) Encontre dois números a e b com $a \leq b$ tais que

$$\int_a^b (24 - 2x - x^2)^{1/3} dx$$

tenha o seu valor máximo.

3. Encontre os máximos, mínimos e pontos de sela de $f(x, y)$, se existirem, dados

- a) $f_x = 2x - 4y$ e $f_y = 2y - 4x$.
- b) $f_x = 2x - 2$ e $f_y = 2y - 4$.
- c) $f_x = 9x^2 - 9$ e $f_y = 2y + 4$.